Estructuras y esfuerzos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir estructura y reconocer sus funciones en objetos, seres vivos y construcciones
- Distinguir cargas fijas y variables y los cinco tipos de esfuerzos
- Explicar las condiciones de una estructura: resistencia, rigidez y estabilidad
- Aplicar la triangulación y el centro de gravedad para mejorar una estructura
- Identificar los elementos estructurales y los principales tipos de estructuras
- Diseñar, construir y ensayar una estructura sencilla con materiales del taller

Para pensar

¿Por qué las grúas, las torres eléctricas y muchos puentes están hechos de barras que forman triángulos?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 ¿Qué es una estructura?

Una estructura es el conjunto de elementos de un cuerpo que se encargan de **soportar las fuerzas** que actúan sobre él y de mantener su forma. Todos los objetos tienen alguna estructura: el esqueleto de tu cuerpo, el tronco de un árbol, el armazón de una silla, el cuadro de una bicicleta o los pilares de un edificio.

Las estructuras cumplen varias **funciones**:

- **Soportar pesos**: los pilares de una casa o las patas de una mesa.
- **Mantener la forma**: las varillas de un paraguas o el armazón de una tienda de campaña.
- **Proteger** lo que hay dentro: el cráneo, la cáscara de un huevo o la carcasa de un móvil.
- **Salvar distancias**: un puente o la pluma de una grúa.
- **Elevar objetos** a cierta altura: una torre eléctrica o un depósito de agua.

Una buena estructura cumple su función con el **menor peso y coste** posibles, usando los materiales adecuados.



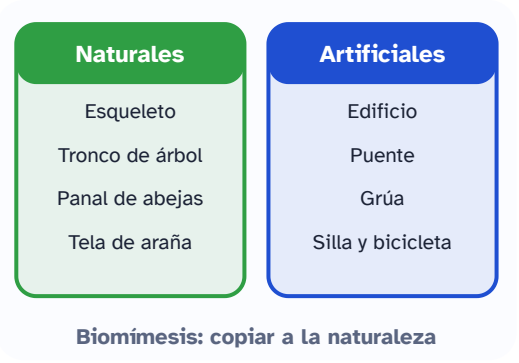
1.2 Estructuras naturales y artificiales

Las estructuras naturales las ha creado la naturaleza: el esqueleto de los vertebrados, el caparazón de una tortuga, el tronco y las ramas de los árboles, una tela de araña, un panal de abejas o las formaciones de roca. Muchas son extraordinariamente eficaces: el panal, con celdas hexagonales, almacena la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las estructuras artificiales las construyen las personas: edificios, puentes, torres, presas, grúas, muebles, vehículos o envases. Muchas se inspiran en las naturales. Por ejemplo, las vigas con agujeros imitan los huesos, que son huecos por dentro para pesar poco, y algunas cúpulas imitan la forma de las cáscaras de huevo.

Copiar soluciones de la naturaleza para resolver problemas técnicos se llama **biomímesis**. También se distingue entre estructuras **fijas**, que no se mueven, como un edificio, y **móviles**, que tienen partes articuladas, como una grúa, una bicicleta o un brazo robótico.



Biomímesis: copiar a la naturaleza

1.3 Las cargas

Las fuerzas que actúan sobre una estructura se llaman cargas. Se clasifican en dos grandes grupos:

• Las **cargas fijas** o permanentes actúan siempre y no cambian: el propio peso de la estructura, el de los tabiques, el suelo o el tejado de un edificio.
• Las **cargas variables** cambian con el tiempo: el peso de las personas y los muebles, los coches que cruzan un puente, la nieve acumulada en un tejado, el empuje del viento o los terremotos.

Los ingenieros deben calcular todas las cargas que puede recibir una estructura, incluidas las más desfavorables, y diseñarla con un **margen de seguridad**: si se calcula que un puente soportará como máximo 100 toneladas, se construye para resistir bastante más. Así se evita que un imprevisto, como una nevada excepcional o un camión con exceso de peso, provoque un derrumbe.

Las cargas también pueden ser **dinámicas**, cuando cambian bruscamente: el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

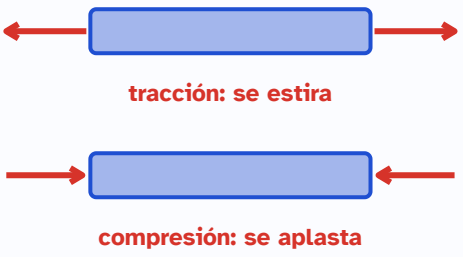
Carga	Ejemplos
Fija	Peso propio, tabiques, tejado
Variable	Personas, muebles, coches
Ambiental	Viento, nieve, terremoto
Dinámica	Saltos, golpes, frenazos

1.4 Los esfuerzos: tracción y compresión

Cuando una carga actúa sobre un elemento de la estructura, este sufre un esfuerzo: una tensión interna que tiende a deformarlo. Según cómo actúen las fuerzas, hay cinco tipos de esfuerzos.

La tracción aparece cuando dos fuerzas tiran de un elemento en sentidos opuestos y tienden a **estirarlo**. La sufren el cable de un ascensor, las cuerdas de una guitarra, los tirantes de un puente colgante o una cadena que sujeta una lámpara. Los materiales que trabajan bien a tracción son los cables de acero, las cuerdas y las fibras.

La compresión aparece cuando dos fuerzas empujan un elemento hacia dentro y tienden a **aplastarlo** o acortarlo. La sufren los pilares de un edificio, las patas de una silla o las columnas de un templo. Los materiales que mejor resisten la compresión son la piedra, el hormigón y el ladrillo. Un elemento largo y fino a compresión puede doblarse de lado de repente: es el **pandeo**, y por eso los pilares deben tener un grosor suficiente.



1.5 Flexión, torsión y cortadura

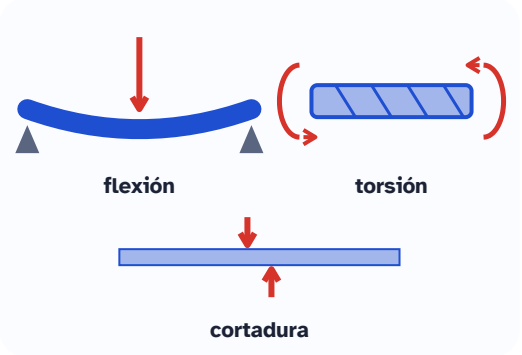
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

el trampolín de una piscina o un puente. En una viga que se dobla, la parte de arriba se comprime y la de abajo se estira.

La torsión aparece cuando unas fuerzas tienden a **retorcer** un elemento sobre su eje. La sufren una llave al girar en la cerradura, un destornillador, el eje de un motor o una toalla al escurrirla.

La cortadura o cizalladura aparece cuando dos fuerzas opuestas muy próximas tienden a **cortar** el elemento, como hacen unas tijeras o una perforadora. La sufren los tornillos y remaches que unen dos chapas, o los apoyos de una viga.

Muchas veces un mismo elemento sufre varios esfuerzos a la vez: el eje de una bicicleta soporta flexión y torsión, y una viga, flexión y cortadura junto a sus apoyos.



1.6 Condiciones de una estructura

Para que una estructura funcione bien debe cumplir tres condiciones:

- Ser resistente: soportar las cargas sin romperse. Depende del material, de la forma y del grosor de sus elementos. Un cable de acero es mucho más resistente que uno de plástico del mismo grosor.
- Ser rígida: no deformarse demasiado al recibir las cargas. Una estantería que se comba mucho puede no romperse, pero no cumple bien su función. La rigidez se consigue con formas adecuadas, como la triangulación o los perfiles.
- Ser estable: mantenerse en equilibrio sin volcar ni desplazarse. Depende de la base y de la posición del centro de gravedad.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

impacto y que se pueda reparar o desmontar. Los ingenieros buscan el equilibrio entre todas estas condiciones.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.7 La estabilidad y el centro de gravedad

Todo cuerpo tiene un centro de gravedad: el punto en el que podemos considerar concentrado todo su peso. Una estructura es **estable** si la vertical que pasa por su centro de gravedad cae **dentro de su base** de apoyo. Si cae fuera, la estructura vuelca.

Para aumentar la estabilidad se puede:

- **Ensanchar la base**, como en los conos de tráfico, las lámparas de pie o las grúas, que abren patas estabilizadoras.
- **Bajar el centro de gravedad**, colocando más peso en la parte inferior: la base pesada de una lámpara, el contrapeso de una grúa o el lastre de un barco.
- **Anclar** la estructura al suelo con cimientos o vientos (cables tensos), como las tiendas de campaña o las antenas.

Un ejemplo curioso es la Torre de Pisa: está inclinada unos 4 grados, pero no se cae porque la vertical de su centro de gravedad sigue cayendo dentro de su base. En los años noventa se retiró tierra bajo un lado para enderezarla un poco y asegurar que siguiera así.



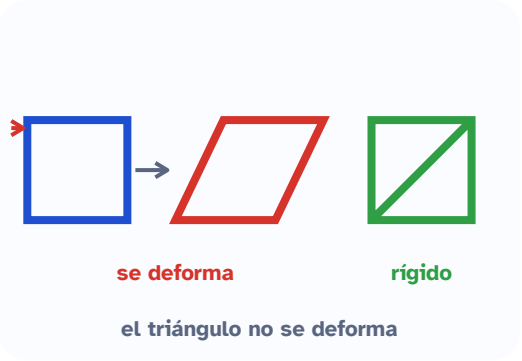
1.8 La triangulación

Si unimos cuatro barras con uniones que pueden girar formando un cuadrado y lo empujamos de lado, se deforma en un rombo con facilidad. Pero si unimos tres barras formando un **triángulo**, no se puede deformar sin estirar o aplastar alguna barra. El triángulo es la única figura **indeformable**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

poco peso. En una estructura triangulada, las barras trabajan casi siempre a tracción o a compresión, que son los esfuerzos que mejor soportan.

La triangulación aparece en grúas, torres de alta tensión, cerchas de tejados, puentes de hierro, bicicletas (el cuadro forma dos triángulos), andamios o estanterías metálicas, que llevan una cruz en la parte de atrás. La Torre Eiffel, de 1889, es un ejemplo famoso: está formada por miles de barras de hierro trianguladas.



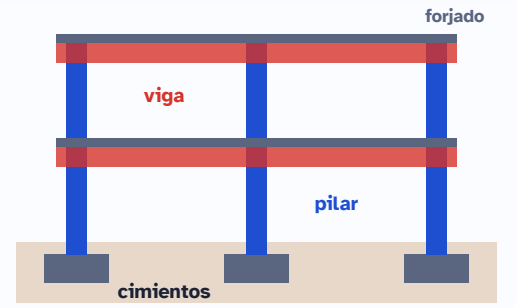
1.9 Elementos de las estructuras de los edificios

Un edificio tiene una estructura formada por varios **elementos**, cada uno con una función:

• La cimentación o cimientos: elementos enterrados que reparten el peso de todo el edificio sobre el terreno. Suelen ser zapatas o losas de hormigón armado.
• Los pilares o columnas: elementos verticales que transmiten las cargas hacia los cimientos. Trabajan a compresión.
• Las vigas: elementos horizontales apoyados en los pilares que soportan el peso de los suelos. Trabajan a flexión.
• Los **forjados**: las superficies horizontales que forman los suelos y techos de cada planta.
• Los **muros de carga**: paredes gruesas que soportan peso, propias de edificios antiguos.

El recorrido del peso es siempre el mismo: del forjado a las vigas, de las vigas a los pilares, de los pilares a la cimentación y de la cimentación al terreno. Si un elemento falla, el peso no puede llegar al suelo y la estructura corre peligro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.10 Otros elementos estructurales

Además de pilares y vigas, las estructuras usan otros elementos característicos:

- El tirante: un cable o barra que trabaja a tracción, como los cables de un puente atirantado o los que sujetan una antena.
- El arco: un elemento curvo que transforma el peso en compresión y lo desvía hacia los apoyos. Permite construir con piedra o ladrillo, que no resisten la flexión. Los romanos lo usaron en acueductos y puentes.
- La **bóveda**: un arco «prolongado» que cubre un espacio; y la **cúpula**, un arco que gira sobre su eje.
- La cercha o celosía: una estructura triangulada de barras, como las de los tejados de naves y polideportivos.
- El **perfil**: una barra metálica con una sección especial (en forma de I, T, L, U o tubo) que resiste mucho más la flexión que una barra maciza del mismo peso.

Elegir bien la forma de cada elemento es tan importante como elegir el material.

Elemento	Esfuerzo principal	Ejemplo
Pilar	Compresión	Columna
Viga	Flexión	Estantería
Tirante	Tracción	Puente atirantado
Arco	Compresión	Acueducto
Cercha	Tracción y compresión	Tejado de nave

1.11 Tipos de estructuras artificiales

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• **Masivas**: construidas acumulando mucho material macizo, como las pirámides de Egipto o las presas de gravedad.
• **Adinteladas**: formadas por piezas verticales (columnas) y horizontales (dinteles), como los templos griegos o los dólmenes.
• **Abovedadas**: basadas en arcos, bóvedas y cúpulas, como las catedrales góticas o el Panteón de Roma.
• **Entramadas**: formadas por pilares y vigas unidos, como los edificios actuales de hormigón armado o de acero.
• **Trianguladas**: formadas por barras en triángulos, como las grúas y las torres eléctricas.
• **Colgantes**: el peso cuelga de cables, como el puente Golden Gate.
• **Laminares**: hechas con láminas delgadas que envuelven el objeto, como la carrocería de un coche o un envase.
• **Neumáticas**: sostenidas por aire a presión, como un castillo hinchable.



1.12 Diseñar estructuras en el taller

En el aula de Tecnología se construyen estructuras con **listones de madera**, palos de helado, cartón, varillas o tubos de papel. Para que funcionen hay que aplicar todo lo aprendido:

1. **Analizar las cargas**: qué peso debe soportar y dónde se aplica.
2. **Elegir la forma**: una base ancha para la estabilidad y triángulos para la rigidez.
3. **Elegir los perfiles**: un tubo de papel o un perfil en L de cartón resisten mucho más que una tira plana.
4. **Cuidar las uniones**: muchas estructuras fallan por los nudos, no por las barras. Se refuerzan con escuadras o cartelas de cartón.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Un dato útil para comparar diseños es la **eficiencia**: el peso que soporta dividido entre el peso de la propia estructura. Una estructura de 50 g que aguanta 5 kg tiene una eficiencia de 100: soporta cien veces su propio peso.



Los cinco esfuerzos

Tracción	Compresión	Flexión	Torsión	Cortadura
estirar	aplastar	doblar	retorcer	cortar
cable	pilar	viga	llave	tijeras

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define estructura y escribe tres de sus funciones.**

2. **Escribe tres estructuras naturales y tres artificiales.**

3. **Diferencia entre carga fija y carga variable, con un ejemplo de cada.**

4. **Nombra los cinco tipos de esfuerzos.**

5. **¿Qué esfuerzo sufren las cuerdas de una guitarra? ¿Y las columnas de un templo?**

6. **¿Qué esfuerzo hacen unas tijeras sobre un papel?**

7. **Escribe las tres condiciones que debe cumplir una estructura.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué es el centro de gravedad?**

9. **¿Por qué el triángulo es una figura especial en las estructuras?**

10. **Relaciona: pilar, viga, cimentación, tirante → flexión, compresión, tracción, repartir el peso en el terreno.**

11. **Explica qué es el pandeo y cómo se evita.**

12. **Indica los esfuerzos que sufre el cuadro de una bicicleta cuando pedaleas.**

13. **Una grúa torre tiene un contrapeso de hormigón en el brazo corto. ¿Para qué sirve?**

14. **¿Por qué una tira de cartón plana se dobla fácilmente y si la doblas en forma de L o de tubo aguanta mucho más?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Explica cómo funciona un arco y por qué los romanos podían construir puentes de piedra.**

16. **Clasifica según su tipo: pirámide de Keops, puente Golden Gate, catedral de Burgos, torre eléctrica, edificio de oficinas de hormigón.**

17. **¿Por qué la Torre de Pisa no se cae aunque está inclinada?**

18. **Dibuja un rectángulo de barras y explica dos formas de hacerlo rígido.**

19. **Explica la diferencia entre estructura resistente y estructura rígida con un ejemplo.**

20. **¿Qué papel tienen los cimientos en un edificio?**

21. **Una tienda de campaña lleva vientos (cuerdas tensas atadas a piquetas). ¿Qué esfuerzo sufren y para qué sirven?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Busca dos ejemplos de biomímesis en estructuras.**

23. **Diseña con un dibujo una torre de 40 cm con palillos que sostenga un libro. Justifica tres decisiones de diseño.**

24. **Dos puentes de papel de 30 g: el A soporta 1,5 kg y el B, 2,4 kg. Calcula la eficiencia de cada uno y explica qué puede hacer que B sea mejor.**

25. **En una viga apoyada en sus extremos con una carga en el centro, ¿dónde harías un agujero para aligerarla sin debilitarla mucho? Razona.**

26. **Explica por qué los rascacielos se construyen con estructuras entramadas de acero y hormigón y no con muros de carga.**

27. **Analiza el puente colgante: qué elementos tiene y qué esfuerzo sufre cada uno.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Un estante de 1 m se comba mucho con los libros. Propón tres soluciones distintas y compáralas.**

29. **¿Por qué en zonas de terremotos los edificios se diseñan de forma diferente?**

30. **Explica qué es una estructura laminar y pon dos ejemplos. ¿Qué ventaja tiene?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Una estructura sirve para...**

   A) producir electricidad
   B) transmitir movimiento
   C) almacenar datos
   D) soportar fuerzas y mantener la forma

2. **¿Cuál es una estructura natural?**

   A) un puente
   B) una grúa
   C) el panal de abejas
   D) una silla

3. **El peso propio de un edificio es una carga...**

   A) variable
   B) fija
   C) dinámica
   D) nula

4. **La nieve sobre un tejado es una carga...**

   A) variable
   B) fija
   C) interna
   D) de torsión

5. **El cable de un ascensor sufre...**

   A) tracción
   B) compresión
   C) torsión
   D) cortadura

6. **Un pilar sufre sobre todo...**

   A) tracción
   B) torsión
   C) cortadura

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) tracción pura
B) torsión
C) flexión
D) cortadura pura

8. **Al girar una llave en la cerradura, la llave sufre...**

A) flexión
B) torsión
C) tracción
D) compresión

9. **Unas tijeras producen un esfuerzo de...**

A) tracción
B) cortadura
C) compresión
D) flexión

10. **Una estructura que no se deforma demasiado es...**

A) rígida
B) estable
C) frágil
D) elástica

11. **Una estructura que no vuelca es...**

A) rígida
B) resistente
C) ligera
D) estable

12. **Para aumentar la estabilidad conviene...**

A) hacerla más alta
B) estrechar la base
C) bajar el centro de gravedad
D) quitar peso de abajo

13. **La única figura indeformable es el...**

A) cuadrado

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) hexágono

14. **Los elementos que reparten el peso sobre el terreno son...**

A) las vigas
B) los cimientos
C) los forjados
D) los tirantes

15. **Un tirante trabaja a...**

A) tracción
B) compresión
C) flexión
D) torsión

16. **El arco transforma el peso en...**

A) tracción
B) torsión
C) cortadura
D) compresión

17. **Una torre eléctrica es una estructura...**

A) masiva
B) laminar
C) neumática
D) triangulada

18. **La carrocería de un coche es una estructura...**

A) masiva
B) adintelada
C) laminar
D) colgante

19. **El pandeo es...**

A) la rotura por tracción
B) la flexión lateral de una pieza delgada comprimida
C) el giro de un eje
D) el corte de un tornillo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) conducir la electricidad

C) hacer la pieza más pesada

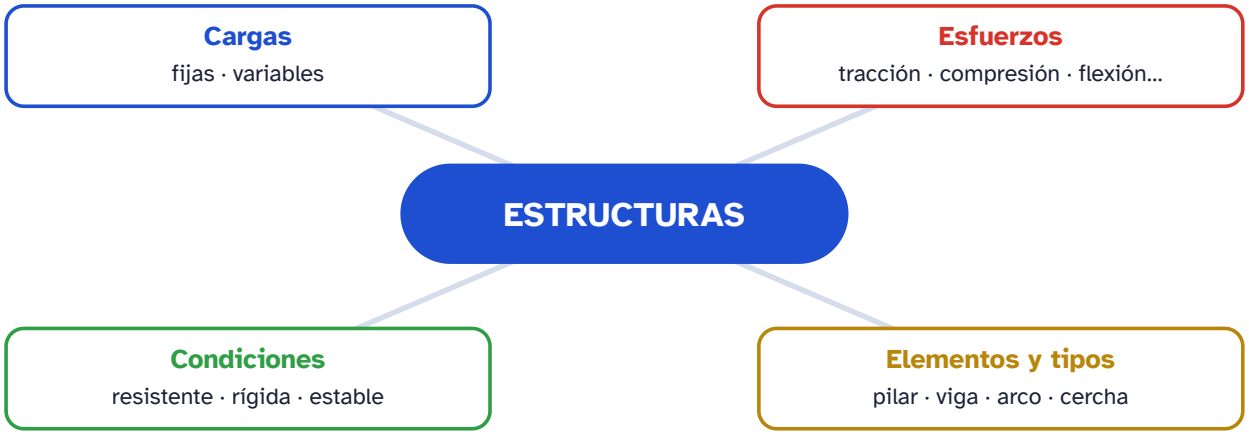
D) evitar la tracción

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una estructura y para qué sirve; Cuáles son los cinco esfuerzos y un ejemplo de cada uno; Por qué se usan triángulos en grúas y puentes; Cómo se consigue que una estructura no vuelque; Por dónde viaja el peso en un edificio hasta el suelo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Estructura	Conjunto de elementos que soportan las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y mantienen su forma.
Carga	Fuerza exterior que actúa sobre una estructura.
Esfuerzo	Tensión interna que sufre un elemento por la acción de las cargas.
Tracción	Esfuerzo que tiende a estirar un elemento.
Compresión	Esfuerzo que tiende a aplastar o acortar un elemento.
Flexión	Esfuerzo que tiende a doblar un elemento.
Torsión	Esfuerzo que tiende a retorcer un elemento sobre su eje.
Cortadura	Esfuerzo que tiende a cortar un elemento con dos fuerzas opuestas muy próximas.
Pandeo	Flexión lateral brusca de una pieza larga y delgada sometida a compresión.
Rigidez	Capacidad de una estructura para no deformarse.
Estabilidad	Capacidad de una estructura para mantenerse en equilibrio sin volcar.
Centro de gravedad	Punto donde se considera concentrado todo el peso de un cuerpo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cimentación	Elementos enterrados que reparten el peso de una construcción sobre el terreno.
Perfil	Barra con una sección especial (I, T, L, U, tubo) que resiste bien la flexión.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Estructura

Elementos que soportan las fuerzas y mantienen la forma.

Carga

Fuerza que actúa sobre la estructura: fija o variable.

Tracción

Esfuerzo que estira: cable, cuerda.

Compresión

Esfuerzo que aplasta: pilar, columna.

Flexión

Esfuerzo que dobla: viga, estantería.

Torsión

Esfuerzo que retuerce: llave, eje.

Cortadura

Esfuerzo que corta: tijeras, tornillo.

Resistente

No se rompe con las cargas.

Rígida

No se deforma demasiado.

Estable

No vuelca: centro de gravedad sobre la base.

Triangulación

Dividir en triángulos para hacerla indeformable.

Eficiencia

Carga soportada / peso propio.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **D)** Es el «esqueleto» de los objetos.
2. **C)** La han creado los seres vivos.
3. **B)** Actúa siempre.
4. **A)** Unas veces está y otras no.
5. **A)** El peso de la cabina lo estira.
6. **D)** El peso lo aplasta.
7. **C)** Se dobla.
8. **B)** Se retuerce sobre su eje.
9. **B)** Dos fuerzas opuestas muy próximas.
10. **A)** La rigidez es una de las tres condiciones.
11. **D)** Su centro de gravedad cae sobre la base.
12. **C)** También ensanchar la base.
13. **C)** Por eso se usa la triangulación.
14. **B)** Están enterrados.
15. **A)** Es un cable o barra estirada.
16. **D)** Por eso se puede hacer de piedra.
17. **D)** Está hecha de barras en triángulos.
18. **C)** Láminas delgadas que envuelven.
19. **B)** Por eso los pilares deben tener grosor suficiente.
20. **A)** Aleja el material del centro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Es el conjunto de elementos de un cuerpo que soportan las fuerzas que actúan sobre él y mantienen su forma. Funciones: soportar pesos, mantener la forma, proteger, salvar distancias o elevar objetos.
2. Naturales: esqueleto, tronco de árbol, panal de abejas. Artificiales: puente, grúa, silla.
3. La fija actúa siempre y no cambia, como el peso propio del edificio. La variable cambia con el tiempo, como las personas, los muebles, la nieve o el viento.
4. Tracción, compresión, flexión, torsión y cortadura (o cizalladura).
5. Las cuerdas, tracción (están estiradas). Las columnas, compresión (soportan el peso del techo).
6. Cortadura o cizalladura: dos fuerzas opuestas muy próximas que tienden a cortarlo.
7. Ser resistente (no romperse), rígida (no deformarse demasiado) y estable (no volcar).
8. Es el punto donde podemos considerar concentrado todo el peso de un cuerpo.
9. Porque es la única figura indeformable: no puede cambiar de forma si no se estira o se aplasta alguna de sus barras.
10. Pilar: compresión. Viga: flexión. Cimentación: repartir el peso en el terreno. Tirante: tracción.
11. Es la flexión lateral repentina de un elemento largo y delgado sometido a compresión. Se evita dando más grosor al pilar, usando perfiles adecuados o arriostrándolo (sujetándolo lateralmente).
12. Sobre todo compresión y tracción en sus barras (que forman triángulos), flexión por el peso del ciclista en el sillín y torsión en el eje de los pedales y el manillar.
13. Para equilibrar el peso de la carga que levanta en el brazo largo, de modo que el centro de gravedad del conjunto quede siempre sobre la torre y la base, y la grúa no vuelque.
14. Porque la forma del perfil aleja el material del centro y aumenta mucho la resistencia a la flexión. Un perfil en L, en U o un tubo es mucho más rígido que una tira plana con el mismo material.
15. El arco transforma el peso en esfuerzos de compresión que se desvían hacia los apoyos. La piedra resiste muy bien la compresión pero mal la flexión, así que el arco permite salvar distancias con piedra sin que se rompa.
16. Pirámide: masiva. Golden Gate: colgante. Catedral: abovedada. Torre eléctrica: triangulada. Edificio de oficinas: entramada.
17. Porque la vertical que pasa por su centro de gravedad todavía cae dentro de su base de apoyo. Mientras ocurra eso, la torre es estable.
18. Se puede añadir una barra diagonal (dos triángulos) o dos diagonales en cruz. Otra forma es reforzar las esquinas con cartelas o escuadras que impidan que los ángulos cambien.
19. Resistente es la que no se rompe; rígida, la que apenas se deforma. Una estantería de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

20. Reparten el peso de todo el edificio sobre una superficie grande del terreno, para que no se hunda, y lo anclan al suelo dándole estabilidad.
21. Sufren tracción. Sirven para anclar la tienda al suelo, darle estabilidad frente al viento y mantener tensa la lona.
22. Las vigas y tubos huecos que imitan los huesos, ligeros y resistentes; las estructuras de panal hexagonal en paneles de aviones o puertas; cúpulas inspiradas en cáscaras de huevo.
23. Por ejemplo: base cuadrada ancha (estabilidad); caras trianguladas con diagonales (rigidez); barras verticales dobles o formando tubo (evitar pandeo); plataforma superior triangulada para repartir el peso; uniones reforzadas con cola y cartelas.
24. A: 1.500 / 30 = 50. B: 2.400 / 30 = 80. B puede usar perfiles en forma de tubo o de U, triangulación en los laterales o mejores uniones, y repartir mejor el peso hacia los apoyos.
25. En el centro de su altura (la zona neutra), donde el material casi no se estira ni se comprime. Las zonas de arriba (compresión) y de abajo (tracción) son las que más trabajan. Por eso las vigas de celosía o con agujeros los tienen en el medio.
26. Con muros de carga, los muros de las plantas bajas tendrían que ser enormemente gruesos para soportar todo el peso y quitarían espacio. La estructura entramada concentra las cargas en pilares y vigas de materiales muy resistentes, libera la planta, pesa menos y permite fachadas de vidrio.
27. Torres o pilonos (compresión), cables principales que cuelgan entre las torres (tracción), péndolas verticales que sujetan el tablero (tracción), tablero (flexión) y anclajes en los extremos, que sujetan los cables al terreno.
28. 1) Poner un apoyo en el centro: la luz se reduce a la mitad y se comba mucho menos. 2) Usar un tablero más grueso o un material más rígido. 3) Añadir un perfil metálico en L debajo del borde. La primera es la más eficaz y barata; la tercera mantiene el estante libre.
29. Porque los terremotos producen cargas dinámicas horizontales que hacen oscilar el edificio. Se usan estructuras más flexibles y a la vez resistentes, triangulaciones o muros de refuerzo, uniones que absorben energía y, en algunos casos, apoyos aislantes en la base.
30. Es la formada por láminas delgadas que envuelven el objeto y le dan forma y resistencia, como la carrocería de un coche, el fuselaje de un avión o una lata de refresco. Su ventaja es que protege y resiste con muy poco material y peso, gracias a su forma curvada.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información